

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

الاختبار الفصلي الأول — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + مقارب مائل — المجموع: 5 نقطة

20 / 1

السؤال (1)

- 0.25 نقطة لكل نهاية (4 نهايات)

20 / 0.5

السؤال (2)

- 0.25 نقطة: $x = 1$ مقارب عمودي
- 0.25 نقطة: $y = 1 + x$ مقارب مائل

20 / 1.5

السؤال (3)

- 0.5 نقطة: حساب f'
- 0.5 نقطة: حساب الجذور $x_{1,2}$
- 0.5 نقطة: جدول التغيرات

20 / 1

السؤال (4)

- 0.5 نقطة: حساب الفرق $f(x) - (1 + x)$
- 0.5 نقطة: استنتاج الوضع النسبي

20 / 1

السؤال (5)

- 0.5 نقطة: الصيغة المطلوب إثباتها
- 0.5 نقطة: الحساب الجبري

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل حد صحيح

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الفرضية والنتيجة
- 0.25 نقطة: الخلاصة

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: حساب الفرق
- 0.5 نقطة: استنتاج الرتبة

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: استنتاج التقارب
- 0.5 نقطة: المعادلة $2 = {}^2\ell$
- 0.25 نقطة: استنتاج $\sqrt{2} = \ell$

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: استعمال $\frac{u_n - \ell}{u_n + \ell} = {}_nw$
- 0.5 نقطة: الحساب الجبري
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

التمرين الثالث (5 نقاط) — نهايات مركبة + نهايات شهيرة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: استعمال Taylor
- 0.5 نقطة: الحساب الصحيح
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية $-1/6$

السؤال (2)

20 / 1

- 0.5 نقطة: الفكرة (فصل الأس)
- 0.25 نقطة: النهايتان الشهيرتان
- 0.25 نقطة: النتيجة e^2

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: محاولة استعمال ستيرلينغ أو الفكرة
- 0.5 نقطة: الحساب
- 0.25 نقطة: النتيجة 0

السؤال (4)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: الضرب بالمرافق
- 0.25 نقطة: النتيجة $3/2$

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: استعمال $\sin^2(x/2) = \cos x - 1$
- 0.25 نقطة: النتيجة $1/2$

التمرين الرابع (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

• 0.5 نقطة: حساب $\binom{10}{3} = 120$

• 0.5 نقطة: النتيجة $1/30$

السؤال (2)

20 / 1

• 0.5 نقطة: استعمال الحادثة المضادة

• 0.5 نقطة: النتيجة $5/6$

السؤال (3)

20 / 1.75

• 0.25 نقطة: النوع (توزيع ذي الحدين)

• 0.25 نقطة: البارامترات $n = 3, p = 0.4$

• 0.25 نقطة: $P(X = 3) = 0.064$

• 0.5 نقطة: $E(X) = 1.2$

• 0.5 نقطة: $V(X) = 0.72$

السؤال (4)

20 / 0.75

• 0.5 نقطة: استعمال الصيغة

• 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

السؤال (5)

20 / 0.5

• 0.25 نقطة: تطبيق صيغة الاحتمال الشرطي

• 0.25 نقطة: الحساب العددي